

รายงานระบบ World Physics V2 สำหรับ Artificial Evolution

รายงานเชิงเทคนิคว่าด้วยการขยายฟิสิกส์โลกจากกฎสำเร็จรูปไปสู่ระบบวัสดุและสนามเชิงเหตุ

Project directory: C:\artificial-evolution
จัดทำเมื่อ: 2026-05-13 22:30
ประเภทเอกสาร: รายงานเชิงเทคนิคสไตส์วิชาการ

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้สรุปการออกแบบและการทดสอบระบบ World Physics V2 ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปลี่ยนโลกของโครงการ Artificial Evolution จากการใช้กฎผลลัพธ์สำเร็จรูปไปสู่โลกที่ขับเคลื่อนด้วย material properties, environmental fields และ process rules ระบบรุ่นนี้เพิ่มสนามของโลกได้แก่ temperature, oxygen และ moisture พร้อมทั้งเพิ่มคุณสมบัติของวัสดุยุคหิน เช่น water, soil, clay, stone, sand, wood, leaf, fiber, ash และ iron

1. ที่มาและปัญหา

ระบบก่อนหน้านี้ให้กำเนิดการอยู่รอด การสืบรุ่น และ settlement ได้แล้วในระดับหนึ่ง แต่ฟิสิกส์ของโลกยังอยู่ในลักษณะ symbolic มากเกินไป จึงต้องการเกิดเทคโนโลยีที่ค้นพบเองและยากต่อการสะสมวัฒนธรรมทางวัสดุแบบต่อรุ่น

2. หลักการออกแบบ

- simulate causes, not predefined outcomes
- ใช้ฟิสิกส์จริงในส่วนที่คุ้มกับการคำนวณ
- ใช้ state-based chemistry สำหรับ material transformation
- เริ่มจากวัสดุยุคหินก่อน แล้วค่อยขยายสู่โลหะและ deformation

3. องค์ประกอบของระบบ

World Physics V2 ประกอบด้วย material layer, field layer และ process layer โดยวัสดุแต่ละชนิดมี property เฉพาะ ส่วนแต่ละ cell ของโลกมี temperature, oxygen, moisture และ ground material ของตนเอง

4. ขุดวัสดุยุคหิน

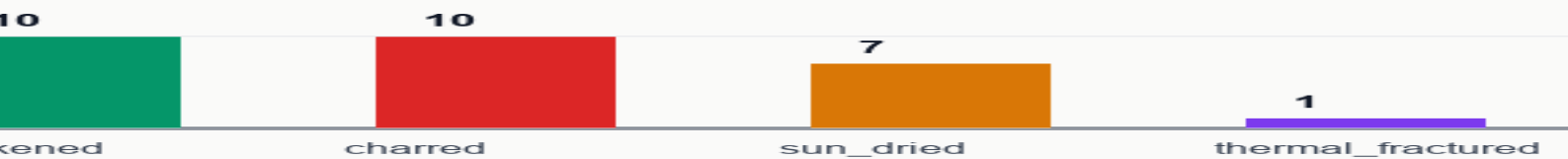
วัสดุ	บทบาทหลัก	สถานะเด่น
water	ความชื้นและ heat damping	liquid field
soil	ฐานขึ้นและวัสดุอ่อนตัว	raw/sun_dried/fired_hard
clay	proto-ceramic material	raw/sun_dried/fired_hard
stone	structure and edge source	raw/thermal_fractured
sand	granular material	raw/packed_grit
wood/leaf/fiber	fuel and organic matter	raw/dried/blackened/charred
ash	hearth byproduct	ash/slurry

5. ผลการทดสอบเชิงบูรณาการ

การทดสอบกับ body_8 (sensor=0, muscle=0, armor=1, brain=3, profile=social_planner) รันไปถึง tick 137 โดยให้ births=2, matured_children=2, peak_population=14 และ physics events รวม 96 รายการ

V2: Material State Distribution

from the first integrated body-trial validation



ภาพที่ 1 การกระจายของ material states ที่ตรวจพบจากการทดสอบบูรณาการ

6. ผลการทดสอบเฉพาะทาง

live hearth probe ให้ clay อยู่ในสถานะ waterlogged ที่ 295.701 K และให้ stone อยู่ในสถานะ raw ที่ 295.46 K ซึ่งชี้ว่าพฤติกรรมปกติยังไม่สะสมความร้อนจนไปถึง firing ในทุกกรณี

forced firing probe ยืนยันว่า clay firing ทำงานจริง โดย object ไปถึงสถานะ fired_hard ที่ 860.337 K พร้อม hardness=12 และ durability=20

7. ข้อค้นพบที่น่าสนใจ

- เกิด labor type ใหม่คือการ tend hearth
- เกิด state transitions ใหม่หลายแบบจากสาเหตุภายในระบบ
- clay firing ทำงานเชิงกฎได้จริง แม้ยังไม่เกิดบ่อยในวัฒนธรรมชาติ
- stone thermal shock เริ่มเกิดและเปิดทางสู่ flaked-stone technology

8. ข้อจำกัด

- ยังไม่มี force/stress/deformation แบบเต็มรูปแบบ
- fluid mechanics และ water flow ยังไม่ถูกใส่เข้ามา
- cooking ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ heat exposure เต็มตัว
- ash, soil และ clay ยังมีบทบาทเชิง emergent จำกัดในโลกปกติ

9. บทสรุป

World Physics V2 เป็นก้าวสำคัญจาก symbolic crafting ไปสู่ material-process world โดยพิสูจน์แล้วว่าโลกสามารถสร้าง hearth, blackening, charring, drying, waterlogging, thermal fracture และ forced clay firing ได้จาก property และ field ของระบบเอง